Práctico de Física

Trabajo, potencia y energía

Ejercicio 1.-

Una fuerza de 90 N actúa durante 15 segundos sobre un cuerpo de 20 kg en forma paralela al desplazamiento de 15 metros. Calcular el trabajo y la potencia en el sistema internacional.

Datos:
$F = 90\ N$
$t = 15\ s$
$m = 20\ kg$
$d = 15\ m$
$T = ?\quad P = ?$

$T = F \cdot d = 90 \cdot 15$
$T = 1350\ J$ //

$P = \frac{T}{t} = \frac{1350}{15}$

$P = 90\ W$ //

Ejercicio 2.-

A una altura de 50 metros desde el suelo, se mueve un objeto volador de 5 kg con una velocidad de 15 m/s. Determinar su energía mecánica.

Datos:
$h = 50\ m$
$m = 5\ kg$
$v = 15\ m/s$
$g = 9{,}8\ m/s^2$
$E_m = ?$

$E_m = E_p + E_c$

$E_p = m \cdot g \cdot h = 5 \cdot 9{,}8 \cdot 50 = 2450\ J$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{5 \cdot 15^2}{2} = 562{,}5\ J$
$E_m = 2450 + 562{,}5$
$E_m = 3012{,}5\ J$ //

Ejercicio 3.-

Una fuerza de 70 N actúa durante 18 segundos sobre un cuerpo de 25 kg en forma paralela al desplazamiento de 10 metros. Calcular el trabajo y la potencia en el sistema internacional.

Datos:
$F = 70\ N$
$t = 18\ s$
$m = 25\ kg$
$d = 10\ m$
$T = ?\quad P = ?$

$T = F \cdot d = 70 \cdot 10$
$T = 700\ J$ //

$P = \frac{T}{t} = \frac{700}{18}$

$P \approx 38{,}89\ W$ //

Ejercicio 7.-

Una modelo de pasarela consume barras de chocolate que le proporcionan 6500 calorías de energía. Si la modelo tiene 45 kg de masa, ¿qué distancia debe correr para quemar la energía que consumió, si acelera a razón de 1,3 m/s^2?

Datos:
$E = 6500$ cal
$m = 45$ kg
$a = 1,3\ m/s^2$
1 cal $= 4,184$ J
$d = ?$

$E = 6500 \cdot 4,184 = 27\,196$ J
$T = F \cdot d \quad F = m \cdot a$

$E = m \cdot a \cdot d \rightarrow d = \frac{E}{m \cdot a}$
$m \cdot a = 45 \cdot 1,3 = 58,5$ N

$d = \frac{27196}{58,5}$

$d \approx 464,89$ m //

La hoja da 469,96 m porque usa 1 cal $\approx$ 4,23 J.

Ejercicio 8.-

Un automóvil pasa por el punto A con una velocidad de 45 m/s. Calcular la energía cinética en ese punto tomando en cuenta que el automóvil tiene una masa de 1200 kg.

Datos:
$v = 45$ m/s
$m = 1200$ kg
$E_c = ?$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$E_c = \frac{1200 \cdot 45^2}{2} = \frac{1200 \cdot 2025}{2}$
$E_c = 1\,215\,000$ J //

Ejercicio 9.-

Calcular la velocidad que emplea un móvil sabiendo que la masa del móvil es de 660 kg y la energía cinética que tiene es de 6846 Julios.

Datos:
$m = 660$ kg
$E_c = 6846$ J
$v = ?$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}}$

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 6846}{660}} = \sqrt{20,795}$

$v \approx 4,55$ m/s //

Ejercicio 14.-

Un resorte se comprime 2 centímetros y tiene una constante de restitución igual a 80 N/m. Cuando se suelta impulsa un objeto de 0,5 libras. ¿Qué velocidad adquiere el objeto?

Datos:
$x = 2\ cm = 0,02\ m$
$k = 80\ N/m$
$m = 0,5\ lb = 0,2268\ kg$
$v = ?$

$$\frac{k \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{80 \cdot 0,0004}{0,2268}} = \sqrt{0,1411}$$

$$v \approx 0,376\ m/s\ //$$

Ejercicio 15.-

Un soldado dispara su fusil y se comprime el resorte 8 centímetros; el resorte tiene una constante de restitución igual a 850 N/m. Si la bala es de 15 gramos, calcular la velocidad con que abandona el fusil. Entre el cañón del fusil y la bala no existe rozamiento.

Datos:
$x = 8\ cm = 0,08\ m$
$k = 850\ N/m$
$m = 15\ g = 0,015\ kg$
$v = ?$

$$\frac{k \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{850 \cdot 0,0064}{0,015}} = \sqrt{362,67}$$

$$v \approx 19,04\ m/s\ //$$

Ejercicio 16.-

Una fuerza de 120 newton se aplica sobre un bloque de 10 kilogramos; el coeficiente de rozamiento entre las superficies de contacto es 0,15. Calcular el trabajo realizado por la fuerza, si el bloque se desplaza 8 metros.

Datos:
$F = 120\ N$
$m = 10\ kg$
$\mu = 0,15$
$d = 8\ m$
$T = ?$

$T = F \cdot d = 120 \cdot 8$
$T = 960\ J\ //$
Rozamiento: $t_r = \mu \cdot m \cdot g = 0,15 \cdot 10 \cdot 9,8$
$= 14,7\ N$
$T_r = -14,7 \cdot 8 = -117,6\ J$
Trabajo neto: $960 - 117,6 = 842,4\ J$